

1. Questão

a. Existe implicação

p	q	r	$p \rightarrow q$	$p \wedge r$	$p \wedge r \rightarrow q$	P
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO

b. Não existe implicação

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \wedge r$	$p \rightarrow (q \wedge r)$	P
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO
VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO

2. Questão

a. Não equivale

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	P
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO

b. Não equivale (a segunda tabela continua no final da primeira)

p	q	r	s	$p \rightarrow r$	$q \rightarrow s$	$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow s)$
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO

VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO
FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO

p ^ q	r v s	p ^ q --> r v s
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO

3. Questão

a. $(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$
 $(p \vee q) \wedge \sim p \rightarrow q$
 $\Leftrightarrow \sim((p \vee q) \wedge \sim p) \vee q$
 $\Leftrightarrow (\sim(p \vee q) \vee \sim \sim p) \vee q$
 $\Leftrightarrow ((\sim p \wedge \sim q) \vee p) \vee q$
 $\Leftrightarrow (\sim p \vee p \wedge \sim q \vee p) \vee q$
 $\Leftrightarrow (T \wedge \sim q \vee p) \vee q$
 $\Leftrightarrow (\sim q \vee p) \vee q \Leftrightarrow \sim q \vee q \vee p \Leftrightarrow T \vee p \Leftrightarrow T$

b. $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$:

$$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q \Leftrightarrow \sim((\sim p \vee q) \wedge p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow (\sim(\sim p \vee q) \vee \sim p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow ((\sim\sim p \wedge \sim q) \vee \sim p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \sim q) \vee \sim p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow (p \vee \sim p \wedge \sim p \vee \sim q) \vee q$$

$$\Leftrightarrow (T \wedge \sim p \vee \sim q) \vee q \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \sim p \vee (\sim q \vee q) \Leftrightarrow \sim p \vee T \Leftrightarrow T$$

c. $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \Rightarrow (p \rightarrow r)$

$$\Leftrightarrow \sim((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \vee (p \rightarrow r)$$

$$\Leftrightarrow (\sim(p \rightarrow q) \vee \sim(q \rightarrow r)) \vee (\sim p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (\sim(\sim p \vee q) \vee \sim(\sim q \vee r)) \vee (\sim p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow ((\sim\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim\sim q \wedge \sim r)) \vee (\sim p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim r)) \vee (\sim p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee (\sim p \vee r)) \wedge (\sim q \vee (\sim p \vee r)) \vee (q \vee (\sim p \vee r)) \wedge (\sim r \vee (\sim p \vee r))$$

$$\Leftrightarrow (p \vee \sim p \vee r) \wedge (\sim q \vee \sim p \vee r) \vee (q \vee \sim p \vee r) \wedge (\sim r \vee \sim p \vee r)$$

$$\Leftrightarrow T \wedge (\sim q \vee \sim p \vee r) \vee (q \vee \sim p \vee r) \wedge T$$

$$\Leftrightarrow (\sim q \vee \sim p \vee r) \vee (q \vee \sim p \vee r) \Leftrightarrow \sim q \vee \sim p \vee r \vee q \vee \sim p \vee r$$

$$\Leftrightarrow \sim q \vee q \vee \sim p \vee \sim p \vee r \vee r \Leftrightarrow T \vee (\sim p \vee \sim p \vee r \vee r) \Leftrightarrow T$$

d. $(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$

$$\sim\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$$

$$\sim(\sim p \vee \sim q) \Leftrightarrow (p \wedge q)$$

C

NÃO SÃO EQUIVALENTES

4. Questão

a. $(p \rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p) \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \Leftrightarrow (\sim\sim q \vee \sim p)$

$$\Leftrightarrow (\sim p \vee q) \Leftrightarrow (q \vee \sim p)$$

$$\Leftrightarrow ((\sim p \vee q) \rightarrow (q \vee \sim p)) \wedge ((q \vee \sim p) \rightarrow (\sim p \vee q))$$

$$\Leftrightarrow (\sim(\sim p \vee q) \vee (q \vee \sim p)) \wedge (\sim(q \vee \sim p) \vee (\sim p \vee q))$$

$$\Leftrightarrow ((\sim\sim p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim p)) \wedge ((\sim q \wedge \sim\sim p) \vee (\sim p \vee q))$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim p)) \wedge ((\sim q \wedge p) \vee (\sim p \vee q))$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim p)$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee \sim p) \wedge (\sim q \vee q \vee \sim p)$$

b. $(p \rightarrow q) \wedge \sim p$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge \sim p \\ &\Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim p) \vee (\sim p \wedge q) \\ &\Leftrightarrow \sim p \vee (\sim p \wedge q) \end{aligned}$$

c. $p \leftrightarrow \sim p$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (p \rightarrow \sim p) \wedge (\sim p \rightarrow p) \\ &\Leftrightarrow (\sim p \vee \sim p) \wedge (\sim \sim p \vee p) \\ &\Leftrightarrow (\sim p \vee \sim p) \wedge (p \vee p) \\ &\Leftrightarrow \sim p \wedge p \end{aligned}$$